

§ 明治大学 2025 年度 全学部統一①

I

次の空欄中セ, ソ, タに当てはまるものを選択肢の中から選びその記号をマークせよ. それ以外の空欄に当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ.

(1) (x, y) は正の整数の組で, 次の 2 つの不等式 (i), (ii) を満たすものとする. このような組 (x, y) は全部で ア 個ある.

$$(i) \log_3 x > \log_3 y$$

$$(ii) (\log_3 x) + (\log_3 y) < 2$$

(2) 正の実数からなる数列 $\{a_n\}$ が

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 9,$$

$$9a_{n+1}^2 - a_n a_{n+2} = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすとする. $a_n > 0$ であることに注意して

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

とおく. このとき

$$b_n = \text{イ}^n$$

となるので

$$a_n = \text{ウ}^{n(n - \text{エ})}$$

である.

(3) x についての関数 $f(x)$ を

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 3$$

により定める. 座標平面上で, 曲線 $y = f(x)$ の接線で点 $A(1, 3)$ を通るようなものの方程式を求めたい. 接点を $T(t, f(t))$ とするとき, T における $y = f(x)$ の接線の方程式を t を用いて表すと

$$y = \left(\text{オ} t^2 - \text{カ} t + \text{キ} \right) x + \left(-\text{ク} t^3 + \text{ケ} t^2 + \text{コ} \right)$$

であり, この方程式が点 A を通ることから $t = \text{サ}$ であって, 接線の方程式は

$$y = \text{シ} x - \text{ス}$$

である.

(4) a, b を定数とし, $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq a \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq b \leq \frac{\sqrt{3}}{3}, a \leq b$ であるものとする.

$$x = \frac{ab + 1}{\sqrt{a^2 + 1}\sqrt{b^2 + 1}}$$

により x を定めるとき, x の値が最も小さくなるのは $a = \text{セ}$, $b = \text{ソ}$ のときであり, その時の x の値は タ である.

セ, ソ, タの解答群

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| ① 0 | ② 1 | ③ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | ④ $-\frac{1}{2}$ |
| ⑤ $-\frac{1}{3}$ | ⑥ $-\frac{\sqrt{3}}{6}$ | ⑦ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ | ⑧ $\frac{1}{3}$ |
| ⑨ $\frac{1}{2}$ | ⑩ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | | |